Por que os dados de campo do GRAVI-SH não se encaixam direto nas normas

Causas da divergência entre o kit de aquisição do laboratório e a ISO 2631-1/2631-5/NHO-09, e mudanças possíveis

GRAVI-SH — Grupo de Acústica e Vibrações em Seres Humanos
Universidade Federal de Minas Gerais

25 de setembro de 2026

Resumo

Este apontamento lista os motivos pelos quais os dados do kit de aquisição de campo do GRAVI-SH — descrito em Goeking (2023), Goeking et al. (2024) e Avila et al. (2026) — não se encaixam nas cadeias de cálculo normativas (Anexo A/E da ISO 2631-5, NHO-09, Diretiva 2002/44/CE), e o que isso implica para o *Avaliador de Vibração Humana*. As causas estão no dado de origem, não no software. O caminho de campo do software (Cláusula 5/NHO-09/Diretiva, sempre não-normativo fora do assento) continua sendo a escolha correta hoje.

1 Contexto

O *Avaliador de Vibração Humana* processa dois tipos de dado. O primeiro é o registro ASCII de exemplo da norma ou de bancada controlada: um arquivo contínuo, com os quatro pontos de contato (assento, encosto, pés, mãos) amostrados de forma simultânea, como o Anexo A pressupõe. O segundo é o arquivo `.m` do registrador de campo do GRAVI-SH, montado no usuário por um dia inteiro fora de laboratório. Este apontamento trata do segundo tipo.

O kit está descrito em Avila et al. (2026, CONEM2026-0596), que dá sequência a Goeking (2023) e Goeking et al. (2024): três unidades independentes (assento, encosto, apoio de pé), cada uma com acelerômetro MPU6050, microcontrolador ESP8266 (placa WeMos Mini D1), relógio de tempo real DS1302 e cartão microSD, amostrando a 1024 Hz, amostras de 16 bits. É o formato lido por `iso26315/fielddata.py`.

2 Motivos dos problemas

2.1 Ciclo de trabalho de 40%

O firmware grava blocos de 2 s a cada 5 s de relógio. Os 3 s restantes são usados para escrever no cartão SD os dados aferidos nesses 2 s – a escrita não é instantânea, e essa é a causa do ciclo de 40%, não uma escolha de economia de energia ou memória.

Por que isso quebra a dose do Anexo A. O Anexo A calcula a força de compressão dinâmica em cada nível discal aplicando a função de transferência do modelo de elementos finitos (Fórmula 1 do Anexo A) aos quatro pontos de contato (assento, encosto, pés, mãos), simultâneos. Do sinal de força resultante, extraem-se os picos de compressão entre cruzamentos consecutivos da média ($C_{dyn,i}$, A.3.3), e a dose por exposição é

$$S = \left(\sum_i \left(\frac{|C_{dyn,i}|}{B} \right)^6 \right)^{1/6} \qquad \text{(Fórmula A.1)} \tag{1}$$

com B a área da placa terminal vertebral. A dose diária equivalente combina j exposições medidas:

$$S_d^A = \left(\sum_j S_j^6 \, \frac{t_{dj}}{t_{mj}} \right)^{1/6} \qquad \text{(Fórmula A.3)} \tag{2}$$

O risco R^A (Fórmulas E.1/E.4) tem a mesma estrutura: soma de sexta potência ao longo dos anos de exposição, dividida pela diferença entre a resistência óssea S_u e a tensão estática.

O ponto central: S soma sobre os picos $C_{dyn,i}$ *que existem no sinal*. Se 60% do tempo não foi gravado, os picos que ocorreriam nesse intervalo simplesmente não entram na soma – não é um problema de ruído ou de precisão, é ausência do dado que a fórmula soma. Como o expoente é 6, a dose é dominada pelos poucos maiores picos, não por uma média; a extrapolação t_d/t_m da Fórmula A.3 assume que o trecho medido representa o padrão de picos do período não medido, premissa razoável para uma medição contínua de alguns minutos representando um turno de trabalho, mas não para um sinal que já nasce com 60% do tempo ausente de forma estrutural. Por isso o software não aplica o Anexo A/E a dados de campo.

2.2 A Cláusula 5 (Anexos C e D) tem o mesmo problema

A Cláusula 5 evita o problema de sincronismo da Seção 2.3 porque usa só o eixo z do assento, com uma função de transferência fixa (Fórmula 1 da Cláusula 5, Anexo D dá a implementação em filtro digital causal dessa mesma função) – não precisa combinar quatro pontos simultâneos. Mas a estrutura da dose é a mesma do Anexo A:

$$D_z = 1{,}07 \left(\sum_i A_i^6 \right)^{1/6} \qquad \text{(Fórmula 3)} \tag{3}$$

soma de sexta potência dos picos positivos A_i da resposta da coluna, e

$$D_{zd} = \left(\sum_j D_j^6 \, \frac{t_{dj}}{t_{mj}} \right)^{1/6} \qquad \text{(Fórmula 5)} \tag{4}$$

para a dose diária. A tensão $m_z D_{zd}$ (Anexo C, Fórmula C.2) entra no fator de risco R (Fórmula C.3) do mesmo jeito que S_d^A entra em R^A. O ciclo de trabalho de 40% afeta D_z pelo mesmo motivo que afeta S: picos ausentes do intervalo não gravado não entram na soma.

Isso importa porque o software aceita arquivo `.m` de campo também na aba Cláusula 5/Anexo C (`annexc.assess_from_segments`), calculando D_z e R literais sobre o dado de campo. O resultado é numericamente válido só se o trecho gravado (40% do tempo) contiver os picos que definem o dia – premissa não verificável com o hardware atual. A Cláusula 5 resolve o problema de sincronismo do dado de campo; não resolve o problema do ciclo de trabalho.

2.3 Ausência de sincronismo entre os três módulos

Avila et al. (2026), Seção 3, relatam que cada microcontrolador usa seu próprio relógio interno, o que causa deriva temporal entre os três sinais (assento, encosto, pé). Citam Elson e Römer (2003) sobre sincronização em redes de sensores distribuídos e propõem uma arquitetura mestre-escravo com sinal de sincronismo compartilhado, ainda não implementada.

O Anexo A exige os pontos de contato como entrada simultânea de um único sistema linear: as funções de transferência combinam a contribuição de cada ponto no mesmo instante. Sem referência de tempo compartilhada entre as três unidades, o arquivo do assento e o do encosto do mesmo dia podem estar defasados por uma quantidade desconhecida, crescente ao longo do dia. O software trata cada posição como registro independente e não funde assento, encosto e pé num evento multiaxial.

2.4 Perda de dados por falha mecânica

Avila et al. (2026), Seção 3, atribuem a maior parte da perda de dado em campo (usuários de cadeira de rodas, 24 h contínuas de rotina real) a ruptura de fiação: o protótipo inicial usava cabos finos e conectores de rede adaptados, sensíveis a esforço mecânico repetido e a chuva/umidade. Em algumas sessões só um dos três acelerômetros ficou ativo por parte do período.

Arquivos de um mesmo dia podem ter lacunas irregulares além do ciclo de trabalho de 40%, e as três posições podem ter durações e períodos cobertos diferentes entre si. O pipeline de campo (`fielddata.load_day`, `FieldDay.span_hours`) soma a duração por arquivo em vez de assumir um período contínuo.

2.5 Calibração do sensor

O MPU6050 é um acelerômetro MEMS de baixo custo, não um instrumento de referência. Duas fontes de incerteza já registradas no código:

- A curva de correção de resposta em frequência ("CONEM2024", em `fielddata.CONEM_SLOPE`/`CONEM_INTERCEP` foi levantada contra um acelerômetro de referência ICP 353B34 usando uma única unidade do kit. A variação entre unidades não foi medida.
- O desvio entre o módulo de gravidade medido parado e o valor de referência local (9,784 $\mathrm{m/s^2}$ em Belo Horizonte) pode ser erro de ganho ou de offset; com uma única orientação, os dois não se distinguem. O MPU6050 admite offset de até 80 mg no eixo z (cerca de 0,78 $\mathrm{m/s^2}$), suficiente para 8% de desvio no módulo. Por isso essa correção vem desligada por padrão (`fielddata.calibrate_from_gravity`); separar as duas causas exige calibração em seis posições (cada eixo para cima e para baixo).

2.6 A norma foi calibrada para outra população

As funções de transferência do Anexo A (Hinz et al., 2008) e a tabela de resistência óssea do Anexo C (Fórmula C.4) vêm de população sem deficiência, majoritariamente motoristas profissionais europeus. O kit de Avila et al. (2026) mede usuários de cadeira de rodas, população com osteoporose sublesional documentada na literatura clínica. Estender o Anexo A a esse público exigiria tabela de resistência óssea e função de transferência levantadas nessa população, não emprestadas de motoristas. O único trabalho nessa direção é o modelo biodinâmico cinemático de Brown et al. (2017), com sujeitos de lesão medular real, ainda incompatível com o formato de dose/risco do Anexo C.

3 Mudanças propostas

3.1 Hardware/firmware

- Arquitetura mestre-escravo com sinal de sincronismo compartilhado, proposta por Avila et al. (2026), não implementada.
- Cabeamento robusto (parcialmente feito) e placas de circuito impresso dedicadas, para reduzir conexões soltas.
- O ciclo de trabalho de 40% vem do tempo de escrita no cartão SD. Um cartão ou protocolo de escrita mais rápido, ou um buffer que escreva o bloco anterior enquanto grava o seguinte, pode reduzir essa perda.

3.2 Calibração

- Repetir a calibração de resposta em frequência em cada unidade do kit, não só na unidade original, e registrar a variação entre unidades.
- Calibração em seis posições por unidade, para separar ganho de offset.

3.3 Software

- Manter o caminho de campo (NHO-09/Diretiva/Cláusula 5, bloco a bloco, sem colagem) como via principal para dado do registrador.
- Deixar explícito na interface que os três arquivos de um mesmo dia não são temporalmente comparáveis ponto a ponto.
- Avisar na aba Cláusula 5/Anexo C, quando o dado de entrada vier de arquivo `.m` de campo, que D_z/R herdam o problema da Seção 2.2.

3.4 Metodológica

- Função de transferência espinhal específica de população com lesão medular, nos moldes do que Brown et al. (2017) fizeram para cinemática.
- Com sincronismo de hardware, reavaliar se vale reconstituir um Anexo-A-like para o kit de campo, ou se NHO-09/Diretiva bastam.

4 Conclusão

Os pontos acima vêm do dado de origem: ciclo de trabalho parcial, falta de sincronismo entre unidades, perda de dado por falha mecânica, calibração de uma unidade só, população fora da premissa da norma. Nenhum se resolve só no software. Este apontamento reúne essas causas com a fonte de cada uma, para que a próxima decisão de hardware, calibração ou software parta do motivo real.

Referências

- Avila, J.P.R.; Lima II, E.J.; Donadon, L.V.; Duarte, M.L.M.; Augusto, S.O.; Huang, F.; Pereira, P.T.S. *Development of a Low-Cost Alternative for Measuring Human Whole-Body Vibration (WBV): Problems and Perspectives.* CONEM2026-0596, 13th Brazilian Congress of Mechanical Engineering, 2026.
- Brown, K.; Flashner, H.; McNitt-Gray, J.; Requejo, P. *Modeling Wheelchair-Users Undergoing Vibrations.* Journal of Biomechanical Engineering, 139(9), 2017.
- Elson, J.; Römer, K. *Wireless Sensor Networks: A New Regime for Time Synchronization.* Computer Communication Review, 2003.
- Goeking, V.L.V. *Estudo de um sistema de aquisição de dados portátil para a avaliação de vibrações de corpo inteiro em usuários de cadeiras de rodas.* Trabalho de conclusão de curso, Departamento de Engenharia Mecânica, UFMG, 2023.
- Goeking, V.L.V.; Duarte, M.L.M.; Lima II, E.J.; Donadon, L.V. *Projeto, desenvolvimento e análise de dispositivo portátil de baixo custo para medição de exposição à vibração de corpo inteiro em usuários de cadeiras de rodas.* Anais do 12º Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica, 2024.

- Hinz, B.; Seidel, H.; Hofmann, J.; Menzel, G. *The significance of using anthropometric parameters and postures of European drivers as a database for finite-element models when calculating spinal forces during whole-body vibration exposure.* International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 816–843, 2008.
- ISO 2631-1:1997. *Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 1: General requirements.* International Organization for Standardization, Geneva.
- ISO 2631-5:2018. *Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks.* International Organization for Standardization, Geneva.